Отчет по домашнему заданию

Интеграция данных: Стандарты форматирования сообщений

ЗАДАНИЕ 1. ВЫБОР ПРИЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФОРМАТОВ

> **Исследуемое приложение: Маркетплейс «Ozon» (Мобильное приложение и Веб-портал)**
> Маркетплейс представляет собой высоконагруженную микросервисную систему, обрабатывающую сотни тысяч запросов в секунду (поиск товаров, оформление заказов, процессинг платежей и трекинг доставок).

Используемые форматы сообщений в архитектуре:

- **JSON (REST API / Web API):** Используется для связи между веб-клиентом (SPA/Frontend) и API Gateway, а также в мобильном приложении на внешнем контуре. Вызовы поиска, каталога, корзины и карточек товаров используют REST/JSON.
- **Protocol Buffers (gRPC):** Применяется для межсервисного взаимодействия (Service-to-Service) во внутреннем контуре backend-микросервисов, а также в качестве бинарного транспорта gRPC-Web для высоконагруженных модулей мобильного приложения.
- **Apache Avro:** Используется в качестве формата сериализации сообщений в шине данных Apache Kafka для передачи событий заказа в корпоративное хранилище (DWH) и сервисы аналитики через Schema Registry.

ЗАДАНИЕ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Почему именно такой стек?

- **JSON на внешнем контуре:** Гарантирует кроссплатформенную совместимость, простую отладку в браузерах (DevTools) и легкую интеграцию с JavaScript/TypeScript фреймворками.
- **Protobuf / gRPC внутри backend:** Обеспечивает минимальную задержку (latency) и экономное потребление CPU при маршалинге (до 4 раз быстрее JSON), а также строгую типизацию через `.proto` файлы, исключая ошибки несоответствия полей.
- **Avro в событийно-ориентированной архитектуре (Kafka):** Обеспечивает централизованное управление схемами (Schema Registry) с поддержкой обратной и прямой совместимости при эволюции структуры заказа.

> **Почему не подходят альтернативы?**
> - **XML:** Избыточный за счет закрывающих тегов (размер сообщений в 1.5–2 раза больше JSON), медленный парсинг (1355 мкс против 130 мкс у Protobuf), что создало бы критические задержки при поиске.
> - **MessagePack / CBOR:** Не имеют встроенного генератора кода для клиент-серверных контрактов и механизма жесткого контроля схем, что критично для команд из сотен разработчиков.
> - **YAML:** Медленная скорость обработки (в 10 раз медленнее JSON), высокая чувствительность к отступам, подходит только для конфигураций.

ЗАДАНИЕ 3. СРАВНЕНИЕ ФОРМАТОВ (ДАННЫЕ ЗАКАЗА)

1. JSON (Текстовый)

```
{ "order_id": 10842, "user_id": 5501, "status": "PAID", "total": 2490.50, "items": [ {"id": 9
```

3. Protocol Buffers (Схема .proto и бинарный формат)

```
syntax = "proto3"; message OrderItem { int64 id = 1; int32 qty = 2; } message Order { int64 or
```

Критерий сравнения	JSON	XML	Protocol Buffers (Wire Format)
Примерный размер байт	~115 байт	~165 байт	**~32 байта** (бинарные Varint/TLD)
Человекочитаемость	Высокая (отличная отладка)	Средняя (избыток тегов)	Нулевая (требуется декодер и .proto)
Скорость сериализации	Средняя (~520 мкс)	Низкая (~1350 мкс)	**Высокая (~130 мкс)**

ЗАДАНИЕ 4. ПЕРЕХОД С JSON НА PROTOBUF: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Преимущества: Экономия сетевого трафика до 70%, снижения нагрузки на процессор при парсинге, жесткий контракт взаимодействия (компиляция DTO через protoc), встроенная обратная совместимость за счет тегов полей.

Ограничения и сложности: Потеря возможности ручной отладки через DevTools/Postman без специальных плагинов, необходимость сборки и дистрибуции клиентских SDK для мобильных приложений, усложнение архитектуры Gateway.

ЗАДАНИЕ 5. ПРИМЕР СИСТЕМЫ, ГДЕ XML ОСТАЁТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ

> **Система: Государственная Информационная Система (ГИС ЕИС Закупки / СМЭВ)**
> **Обоснование:** В системах межведомственного электронного взаимодействия и банковском инкассо XML является стандартом в силу юридической значимости документов. XML подписывается строго стандартизированной электронной цифровой подписью (XML-DSig / ГОСТ ЭЦП). Формат поддерживает строгую валидацию схем XSD и пространства имен (Namespaces), что гарантирует неизменяемость регламентов обмена годами.